

Piloto de una Red de Monitoreo y Alerta Temprana de Huaicos basada en Nodos IoT con Conectividad Híbrida (Terrestre-Satelital) en la Cuenca del Río Rímac.

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia"



UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE SAN MARCOS

Facultad de Ingeniería Electrónica y Eléctrica

AVANCE DEL PROYECTO

Curso:

Redes de Computadoras I

Docente:

VILLAFUERTE BARRETO, HERNAN OSWALDO

Sección

G1

Integrantes:

Shiguay Vargas Illary Ariadna

Arteaga Ayca Adrian

2026

DISEÑO DE RED

A. Escenario propuesto El diseño contempla la interconexión de dos zonas principales: la zona de monitoreo ubicada en la cuenca alta del río Rímac, donde se simulan los nodos IoT y dispositivos asociados al sistema de vigilancia, y la red central de monitoreo, donde se ubica el broker MQTT encargado de recibir la telemetría. El objetivo de la red es permitir la transmisión de datos desde el sensor IoT hacia una central de supervisión, manteniendo segmentación lógica, conectividad entre redes y mecanismos de redundancia en la capa de acceso. El escenario propuesto considera el uso de tecnologías de red como VLAN, STP, direccionamiento IPv4 y comunicación MQTT. La segmentación mediante VLAN permite separar el tráfico de sensores, video y gestión, mientras que STP permite controlar enlaces redundantes entre switches para evitar bucles de Capa 2. La integración MQTT permite validar el envío de telemetría desde el sensor hacia el broker central.

B. Topología final

La topología final fue implementada en GNS3 y está compuesta por un nodo sensor IoT, dos switches Cisco EtherSwitch, dos routers y un nodo Alpine Linux que actúa como broker MQTT. El sensor IoT se encuentra en la red de acceso y envía datos hacia el broker ubicado en la red central. Los routers R1 y R2 permiten la comunicación entre redes, mientras que los switches ESW1 y ESW2 permiten la segmentación VLAN y la redundancia mediante STP.

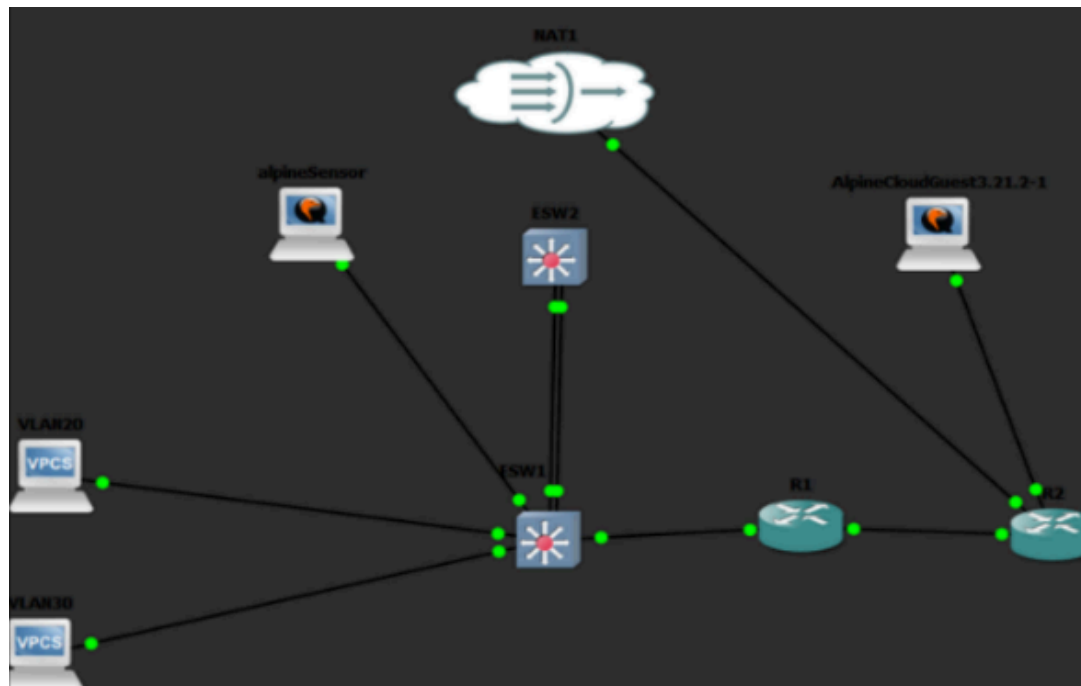


Fig. 1. Topología final implementada en GNS3.

C. Direccionamiento IP

El direccionamiento IPv4 fue definido para identificar los nodos principales del prototipo y permitir la comunicación entre la red del sensor y la red del broker MQTT.

TABLA I DIRECCIONAMIENTO IP DEL PROTOTIPO

Dispositivo	Dirección IP	Función
Sensor IoT	192.168.10.20/24	Publicador MQTT
Gateway VLAN 10	192.168.10.1	Puerta de enlace de sensores
Broker MQTT	192.168.40.10/24	Receptor de telemetría
Gateway red central	192.168.40.1	Puerta de enlace del broker
Enlace R1-R2	10.0.0.0/30	Interconexión entre routers

D. VLANs implementadas

Se definieron tres redes virtuales para segmentar el tráfico dentro de la red de acceso. La VLAN 10 fue destinada al tráfico de sensores IoT, la VLAN 20 al tráfico de video IP y la VLAN 30 a la gestión de red. Esta separación lógica permite organizar mejor el tráfico, reducir la propagación de broadcast y disminuir la interferencia entre servicios con diferentes requerimientos.

TABLA II VLANS IMPLEMENTADAS EN LA RED

VLAN	Nombre	Función
VLAN 10	Sensores_IoT	Transporte de telemetría IoT
VLAN 20	Camaras_Video	Tráfico de video IP
VLAN 30	Gestion_Red	Administración de equipos de red

E. Redundancia con STP

Para mejorar la disponibilidad de la red de acceso, se utilizaron dos switches Cisco, ESW1 y ESW2, conectados mediante enlaces redundantes. Esta redundancia permite disponer de un camino alternativo en caso de falla de enlace. Sin embargo, al existir más de un camino entre switches, se puede generar un bucle de Capa 2. Por ello, se empleó Spanning Tree Protocol (STP), el cual mantiene un enlace activo en estado Forwarding y otro enlace en estado Blocking como respaldo. En la validación del prototipo, el puerto Fa1/0 operó como enlace principal en estado Forwarding, mientras que Fa1/1 permaneció en estado Blocking. Ante una falla del enlace principal, el puerto de respaldo puede pasar a Forwarding para mantener la conectividad.

TABLA III : ESTADO DE PUERTOS STP

Puerto	Estado inicial	Función
Fa1/0	Forwarding	Enlace principal
Fa1/1	Blocking	Enlace redundante

F. Flujo de comunicación sensor-broker

El flujo de comunicación inicia en el sensor IoT ubicado en la VLAN 10, el cual genera una telemetría representada mediante un mensaje MQTT. Este mensaje viaja desde el sensor hacia ESW 1, luego pasa por R1 y R2 hasta llegar al broker MQTT ubicado en el nodo AlpineCloudGuest con dirección IP 192.168.40.10. El broker Mosquitto recibe el mensaje en el puerto TCP 1883 y lo entrega a los clientes suscritos al tópico correspondiente. El flujo lógico de comunicación es el siguiente: Sensor IoT → ESW1 → R1 → R2 → Broker MQTT

TABLA IV : FLUJO DE COMUNICACIÓN MQTT

Etapa	Elemento	Función
1	Sensor IoT	Genera y publica telemetría
2	ESW1	Transporta tráfico de VLAN 10
3	R1	Encaminamiento desde la red de sensores
4	R2	Encaminamiento hacia la red central
5	Broker MQTT	Recibe la telemetría en el puerto 1883

IMPLEMENTACIÓN

A. Implementación en GNS3

La implementación del prototipo se realizó en el simulador GNS3, utilizando routers Cisco, switches Cisco EtherSwitch y nodos Alpine Linux. La topología permitió simular una red de monitoreo donde un sensor IoT ubicado en la red de acceso transmite información hacia un broker MQTT ubicado en una red central. Para el análisis del tráfico se empleó Wireshark, con el objetivo de validar protocolos como ARP, ICMP, TCP y MQTT. La red fue estructurada con dos segmentos principales: la red de sensores, donde se ubica el nodo alpineSensor, y la red central, donde se encuentra el nodo AlpineCloudGuest, configurado como broker MQTT. Los routers R1 y R2 permitieron la interconexión entre ambas redes, mientras que los switches ESW1 y ESW2 fueron utilizados para implementar segmentación VLAN y redundancia de enlaces mediante STP.

B. Configuración de VLANs

En el switch ESW1 se configuraron tres VLANs principales: VLAN 10 para sensores IoT, VLAN 20 para tráfico de video IP y VLAN 30 para gestión de red. Esta segmentación permitió separar lógicamente los distintos tipos de tráfico dentro de la red de acceso. La configuración fue verificada mediante el comando show vlan-switch brief, donde se observó que las VLANs 10, 20 y 30 se encontraban activas. La VLAN 10 incluyó los puertos asociados al tráfico de sensores, la VLAN 20 fue asignada al segmento de video y la VLAN 30 al segmento de gestión.

```

ESW1#show vlan-switch brief

```

VLAN	Name	Status	Ports
1	default	active	Fal/6, Fal/8, Fal/9, Fal/10 Fal/11, Fal/12, Fal/13, Fal/14 Fal/15
10	Sensores_IoT	active	Fal/0, Fal/3
20	Camaras_Video	active	Fal/1
30	Gestion_Red	active	Fal/2
1002	fddi-default	active	
1003	token-ring-default	active	
1004	fddinet-default	active	
1005	trnet-default	active	

Fig. 2. Verificación de VLANs configuradas en ESW1

C. Configuración de STP

Para evitar bucles de Capa 2 en la red de acceso, se utilizó Spanning Tree Protocol (STP) entre los switches ESW1 y ESW2. La existencia de enlaces redundantes entre ambos switches permite contar con un camino alternativo ante una falla de enlace; sin embargo, también puede generar bucles si ambos caminos permanecen activos simultáneamente. La verificación se realizó mediante el comando `show spanning-tree` en ESW2. En la salida obtenida se observó que el puerto FastEthernet1/0 se encontraba en estado Forwarding, actuando como enlace principal, mientras que FastEthernet1/1 permanecía en estado Blocking, funcionando como enlace redundante de respaldo.

```

ESW2#show spanning-tree

```

VLAN1 is executing the ieee compatible Spanning Tree protocol
 Bridge Identifier has priority 32768, address cc03.0f25.0000
 Configured hello time 2, max age 20, forward delay 15
 Current root has priority 32768, address cc02.283f.0003
 Root port is 41 (FastEthernet1/0), cost of root path is 19
 Topology change flag not set, detected flag not set
 Number of topology changes 0 last change occurred 00:02:47 ago
 Times: hold 1, topology change 35, notification 2
 hello 2, max age 20, forward delay 15
 Timers: hello 0, topology change 0, notification 0, aging 300

Port 41 (FastEthernet1/0) of VLAN1 is forwarding
 Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.41.
 Designated root has priority 32768, address cc02.283f.0003
 Designated bridge has priority 32768, address cc02.283f.0003
 Designated port id is 128.45, designated path cost 0
 Timers: message age 2, forward delay 0, hold 0
 Number of transitions to forwarding state: 1
 BPDU: sent 2, received 153

Port 42 (FastEthernet1/1) of VLAN1 is blocking
 Port path cost 19, Port priority 128, Port Identifier 128.42.
 Designated root has priority 32768, address cc02.283f.0003

Fig. 3. Estado de puertos STP en ESW2

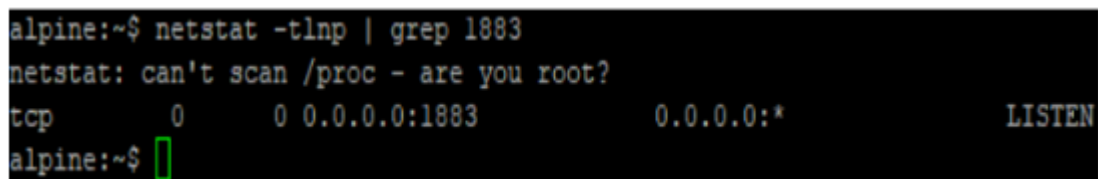
D. Configuración del sensor IoT

El nodo `alpineSensor` fue configurado como el dispositivo encargado de representar al sensor IoT de la red. Este nodo se ubicó en la VLAN 10 y utilizó la dirección IP

192.168.10.20/24. Su función dentro de la implementación fue generar y enviar telemetría hacia el broker MQTT ubicado en la red central. La comunicación del sensor hacia el broker se realizó a través de la topología implementada, pasando por ESW1, R1 y R2 hasta llegar al nodo AlpineCloudGuest.

E. Configuración del broker MQTT

El nodo AlpineCloudGuest fue configurado como broker MQTT mediante el servicio Mosquitto. Este equipo se ubicó en la red central con la dirección IP 192.168.40.10/24. Para validar el funcionamiento del broker, se verificó que Mosquitto estuviera activo y escuchando conexiones en el puerto TCP 1883. La comprobación se realizó mediante el comando `netstat -tlnp | grep 1883`, observándose el servicio Mosquitto en estado LISTEN sobre la dirección 0.0.0.0:1883. Esto confirma que el broker se encontraba preparado para recibir conexiones MQTT desde los clientes de la red.

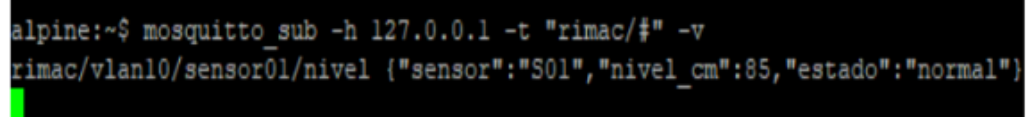


```
alpine:~$ netstat -tlnp | grep 1883
netstat: can't scan /proc - are you root?
tcp        0      0 0.0.0.0:1883          0.0.0.0:*             LISTEN
alpine:~$
```

Fig. 4. Broker Mosquitto activo en el puerto TCP 1883

F. Publicación y recepción de telemetría MQTT

Para validar la integración de MQTT, el broker se dejó escuchando los tópicos asociados al sistema de monitoreo mediante el comando `mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -t "rimac/#" -v`. Este comando permitió visualizar los mensajes recibidos por el broker en tiempo real. Debido a que en el nodo sensor no se contó con el cliente `mosquitto_pub`, se generó un paquete MQTT válido mediante `printf` y se envió hacia el broker utilizando Netcat por el puerto 1883. Netcat fue utilizado únicamente como medio de transporte TCP, mientras que el paquete generado correspondía a una estructura MQTT válida.



```
alpine:~$ mosquitto_sub -h 127.0.0.1 -t "rimac/#" -v
rimac/vlan10/sensor01/nivel {"sensor":"S01","nivel_cm":85,"estado":"normal"}
```

Fig. 5. Recepción de telemetría MQTT en el broker Mosquitto.

G. Validación mediante Wireshark

Además de la validación por consola, se realizó una captura de tráfico en Wireshark sobre el enlace cercano al broker MQTT. Al aplicar el filtro `mqtt`, se observó tráfico entre el sensor IoT con dirección 192.168.10.20 y el broker MQTT con dirección 192.168.40.10. Wireshark identificó mensajes del protocolo MQTT, tales como Connect Command, Publish Message y Connect Ack. Esto demuestra que la comunicación entre el sensor y el broker no se limitó a conectividad IP, sino que se transmitió tráfico MQTT real a nivel de aplicación.

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
7	21.370396	192.168.10.20	192.168.40.10	MQTT	172	Connect Command, Publish Message [Malforme
10	21.372012	192.168.40.10	192.168.10.20	MQTT	70	Connect Ack
22	39.693297	192.168.10.20	192.168.40.10	MQTT	167	Connect Command, Publish Message [rimac/v
25	39.698910	192.168.40.10	192.168.10.20	MQTT	70	Connect Ack

▶ Frame 10: Packet, 70 bytes on wire (560 bits), 70 bytes captured (560 bits)
 ▶ Ethernet II, Src: 0c:94:cd:3b:00:00 (0c:94:cd:3b:00:00), Dst: ca:04:10:c3:00:38 (ca:04:10:c3:00:38)
 ▶ Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.40.10, Dst: 192.168.10.20
 ▶ Transmission Control Protocol, Src Port: 1883, Dst Port: 37611, Seq: 1, Ack: 108, Len: 4
 ▶ MQ Telemetry Transport Protocol, Connect Ack

Fig. 6. Captura de tráfico MQTT entre el sensor IoT y el broker

H. Verificación funcional

Finalmente, se verificó la conectividad entre el sensor IoT y el broker MQTT mediante pruebas ICMP. El comando ping permitió comprobar que el sensor podía alcanzar correctamente la dirección 192.168.40.10, obteniéndose 0% de pérdida de paquetes en condiciones normales. Esta prueba confirmó la conectividad de red necesaria para el funcionamiento de MQTT dentro del prototipo.